שיעור 8 — תכנון וניתוח

חימום

8.1 תוצאות 5 הרצות למספר הלקוחות המרוצים: 4, 7, 2, 3, 10. חשבו רווח סמך ברמת ביטחון 90%.

8.2 שלוש חזרות של מערכת לא מסתיימת, זמן המתנה ממוצע בכל שעה מ-6 השעות הראשונות:

- חזרה 1: 10, 7, 6, 5, 5, 5
- חזרה 2: 12, 8, 6, 6, 5, 6
- חזרה 3: 11, 9, 7, 5, 6, 5

הריצו את שיטת ולש עם חלון 1 ועם חלון 2. מתי מסתיים החימום?

8.3 מתוך 200 לקוחות, 30 חיכו יותר מ-5 דקות. חשבו רווח סמך ברמת 90% לפרופורציית הלקוחות שמחכים יותר מ-5 דקות.

שיפוט

8.4 מסתיים או לא?

לכל מערכת — מסתיים או לא מסתיים? ומה זה משנה בתכנון הניסוי?

- בנק שפתוח 9–17
- חדר מיון
- פס ייצור בשלוש משמרות
- מוקד טלפוני שנסגר בלילה אבל התור נשמר למחר
- סימולציה של בחירות

8.5 מיליון תצפיות.

"הרצתי הרצה אחת ארוכה של מיליון לקוחות. יש לי מיליון תצפיות של זמן המתנה, אז רווח הסמך שלי זעיר." האם רווח הסמך תקין? מה הייתם עושים במקום?

8.6 למה לזרוק נתונים?

"ולש אומר לי למחוק את השעה הראשונה. אבל יותר נתונים זה תמיד יותר טוב — למה לזרוק?" מה התשובה?

8.7 מה אומר רווח סמך?

"רווח סמך 90% הוא [4.5, 6.1], ולכן התוחלת האמיתית נמצאת שם בהסתברות ".90% נכון או לא? אם לא — מה כן נכון?

אתגר

8.8 בפייתון: תור עם שרת אחד, הגעות מעריכיות בקצב 0.9 ושירות מעריכי בקצב 1. הריצו הרצה ארוכה אחת וחשבו רווח סמך לזמן ההמתנה הממוצע בשלוש דרכים: (א) כאילו התצפיות בלתי תלויות, (ב) ממוצעי אצוות, (ג) 30 חזרות בלתי תלויות. חזרו על הניסוי 200 פעמים ובדקו כמה פעמים כל רווח סמך באמת מכיל את הערך התאורטי (9). מה אתם רואים?